# ÁCIDOS e BASES

QUÍMICA DESCOMPLICADA PARA O ENEM

QUIMICAR ENEM

## 1 CONCEITO FUNDAMENTAL

### ÁCIDOS

Em solução aquosa, liberam íons $H^+$ (ou $H_3O^+$), aumentando a concentração de $H_3O^+$.




**Ácido → libera $H^+$ (ou $H_3O^+$)**

- Sabor azedo (muitos).
- Geralmente têm pH < 7.
- Podem ser corrosivos.
- Conduzem corrente elétrica em solução aquosa.

### BASES

Em solução aquosa, liberam íons $OH^-$, aumentando a concentração de $OH^-$.




**Base → libera $OH^-$**

- Sabor amargo (muitas).
- Sensação de toque escorregadio.
- Geralmente têm pH > 7.
- Conduzem corrente elétrica em solução aquosa.

## 2 ESCALA DE pH




**Meio ácido (pH < 7)** ← **Neutro (pH = 7)** → **Meio básico (pH > 7)**

**Exemplos do cotidiano:**




Limão (pH ≈ 2) | Vinagre (pH ≈ 3) | Tomate (pH ≈ 4) | Água pura (pH = 7) | Sabão (pH ≈ 9) | Leite de magnésia (pH ≈ 10) | Soda cáustica (pH ≈ 13)

**A escala de pH é logarítmica!**

Cada unidade de pH representa uma variação de 10 vezes na concentração de íons $H_3O^+$. Assim, uma solução de pH 3 é 10 vezes mais ácida que uma de pH 4 e 100 vezes mais ácida que uma de pH 5.

## 3 ÁCIDOS E BASES NO COTIDIANO

### ÁCIDOS




- Limão e outras frutas cítricas
- Vinagre
- Refrigerantes
- Ácido do estômago (HCl)
- Produtos de limpeza
- Bateria automotiva

### BASES




- Sabão e detergente
- Leite de magnésia
- Antiácidos
- Produtos de limpeza
- Soda cáustica

## 4 IMPORTÂNCIA NA SAÚDE (BIOLOGIA)

### ÁCIDO CLORÍDRICO NO ESTÔMAGO




- pH entre 1 e 3.
- Ajuda na digestão dos alimentos.
- Elimina microrganismos.
- Excesso de acidez pode causar azia, gastrite e refluxo.

### ANTIÁCIDOS (BASES)



- Neutralizam o excesso de acidez.
- Aliviam azia e queimação.

**Manter o pH do organismo em faixas adequadas é essencial para a saúde!**




**Neutralização**

Ácido + Base → Sal + Água

$H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l)$

## 5 MEIO AMBIENTE

### CHUVA ÁCIDA

- Formada pela reação de $SO_2$ e $NO_x$ com a água da atmosfera.

$SO_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow H_2SO_3\ (aq)$

$NO_x\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow HNO_3\ (aq)$



**Consequências:**

- Corrosão de monumentos e construções.
- Acidificação de rios e lagos (prejudica a vida aquática).
- Prejuízo à vegetação e ao solo.

## 6 REAÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO

Ácido reage com base formando sal e água.



| ÁCIDO | BASE | SAL | ÁGUA |
|---|---|---|---|
| HCl (aq) | NaOH (aq) | NaCl (aq) | $H_2O$ (l) |

- O pH final depende da força do ácido e da base e das quantidades utilizadas.
- Nem toda neutralização resulta em pH 7.
- Em geral, a reação é exotérmica (libera calor).

## 7 INDICADORES ÁCIDO-BASE

Mudam de cor conforme o pH da solução.

| Indicador | Meio ácido (pH < 7) | Meio neutro (pH = 7) | Meio básico (pH > 7) |
|---|---|---|---|
| Papel tornassol | Vermelho | Roxo | Azul |
| Fenolftaleína | Incolor | Incolor | Rosa |
| Azul de bromotimol | Amarelo | Verde | Azul |
| Extrato de repolho roxo (indicador natural) | Vermelho (ou rosa) | Roxo | Verde (ou amarelo) |

## 8 TECNOLOGIA E INDÚSTRIA

- Tratamento de água e esgoto (ajuste de pH).
- Processos industriais que envolvem controle de pH.
- Correção do solo com calcário (reduz a acidez).
- Controle do pH de piscinas.
- Eletrólise e baterias (soluções ácidas ou básicas).
- Produção de medicamentos, cosméticos e produtos de limpeza.

## 9 COMO O ENEM COBRA?



- Contextualização com situações reais.
- Interpretação de gráficos, tabelas e textos.
- Relação entre Química, Biologia, Física e sociedade.
- Análise de causas, consequências e soluções.
- Raciocínio lógico e pensamento crítico.

## ATITUDES NO DIA A DIA

- Uso consciente de produtos de limpeza.
- Descarte correto de resíduos químicos.
- Prevenção da poluição do ar e da água.
- Consumo responsável.
- Valorização de práticas sustentáveis.

## LEMBRE-SE!

- Ácidos liberam $H^+$ (ou $H_3O^+$) em água.
- Bases liberam $OH^-$ em água.
- pH < 7 → meio ácido.
- pH = 7 → meio neutro.
- pH > 7 → meio básico.
- Neutralização: sal + água (pH final depende).
- Indicadores mudam de cor conforme o pH.